

PROJET DE GÉNIE LOGICIEL : GASTROPOS

Thème 06 : Conception et Implémentation d'un Système de Gestion de Point de Restauration Moderne et Ergonomique

PRÉSENTÉ PAR :

Raye Kitou Fatima

Étudiante ingénieure en Génie Logiciel

SOUS LA SUPERVISION DE :

Dr. MALONG Yannick

Enseignant - ENSPD

01. Problématique & Objectifs du Projet

LE CONSTAT / PROBLÉMATIQUE

- **Lenteur opérationnelle** : Prise de commande manuelle sujette aux erreurs de saisie et aux retards de transmission en cuisine.
- **Ruptures de stocks imprévues** : Manque de visibilité en temps réel sur les matières premières restantes.
- **Traçabilité financière opaque** : Difficulté à consolider instantanément le chiffre d'affaires et les recettes nettes de la journée.

LES OBJECTIFS DE GASTROPOS

- **Prise de commande asynchrone** : Interface fluide par table ou référence client avec mise à jour instantanée des états.
- **Déstockage automatisé** : Déduction exacte et automatique des ingrédients par résolution de la matrice recette à chaque vente.
- **Dashboard d'administration** : Suivi analytique immédiat des ventes, des recettes du jour et alertes de stock critique.

02. Architecture des Données (Schéma 3NF relationnel)

Le schéma de base de données new_schema est normalisé pour garantir l'intégrité référentielle en cascade :

Table SQL	Rôle Principal	Attributs Clés & Relations
produit	Catalogue des menus & articles	id_produit (PK), nom, prix, categorie
ingredient	Gestion fine du stock physique	id_ingredient (PK), nom, quantite_stock, unite
recette	Table d'association matricielle (N:M)	id_produit (FK), id_ingredient (FK), quantite_requise
commande	Flux de transactions en temps réel	id_commande (PK), reference_client, date_commande, total, statut
ligne_commande	Détails des articles par commande	id_commande (FK), id_produit (FK), quantite

03. Choix Technologiques & Patrons de Conception

STACK TECHNIQUE

Python / Flask Architecture MVC légère, robuste et rapide à déployer.

MySQL SGBD Relationnel pour une consistance stricte des données (ACID).

Tailwind CSS v4 Framework frontend pour un rendu adaptatif et une ergonomie fluide.

Fetch API Requêtes asynchrones JavaScript (AJAX) sans rechargement de page.

WORKFLOW DE L'APPLICATION

- **Client / Serveur** : Échanges au format JSON standard pour le passage et la validation des commandes.
- **Contrôle de Concurrency** : Transactions SQL sécurisées pour éviter les incohérences lors des mises à jour simultanées de stocks.
- **Rendu Dynamique** : Utilisation du moteur de templates *Jinja2* pour injecter dynamiquement les données du backend.

04. Ergonomie de l'Interface & Charte Graphique

IDENTITÉ VISUELLE (GLOW-MIX)

Inspirée des standards modernes de la restauration haut de gamme :

- **Palette principale** : Dégradé chaleureux Amber/Stone allant du marron noble (#78350f) à l'ambre vif (#f59e0b).
- **Composants immersifs** : Bordures à gradients dynamiques (card-gradient-border) s'activant au survol pour engager l'utilisateur.

FONCTIONNALITÉS CLÉS DU DASHBOARD

- **Indicateurs d'alertes** : Passage automatique des badges de stock en rouge sous le seuil critique de 10 unités (Ex: Alerte Chou blanc ou Banane plantain).
- **Suivi des états** : Code couleur sémantique évolutif selon le statut de la commande (*En attente* • *Servi* • *Payé*).
- **Notifications Toast** : Retours visuels asynchrones pour confirmer les actions sans interrompre le flux de l'opérateur.

05. Conclusion & Perspectives futures

ACQUIS DU PROJET

- **Livrable fonctionnel** : Application web complète, testée localement, connectée avec succès à sa base de données relationnelle.
- **Respect du cahier des charges** : Prise en compte de toutes les exigences du Thème 06 (Flux, calcul automatique des ventes, déstockage temps réel).

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

- **Module analytique étendu** : Intégration de graphiques de tendances (ventes par mois/semaine) via Chart.js.
- **Sécurité & Rôles** : Ajout d'une couche d'authentification (RBAC) différenciant les serveurs, les cuisiniers et les administrateurs.
- **Générateur de factures PDF** : Impression automatisée de reçus fiscaux physiques à la clôture de chaque paiement.

Merci pour votre aimable attention. Place aux questions !